Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Muhammad Sayyid Tsabit - 5024241013

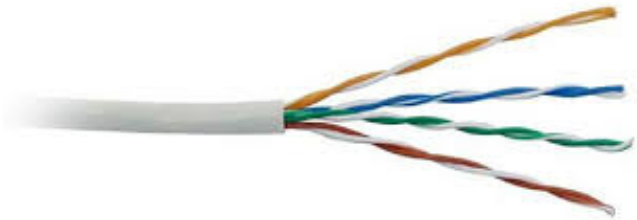
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping Kabel LAN

Percobaan diawali dengan kegiatan crimping kabel UTP tipe straight-through. Peralatan yang digunakan meliputi kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, pemotong kabel, silet, dan LAN tester. Berikut langkah-langkah yang dilakukan:

1. Siapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan.



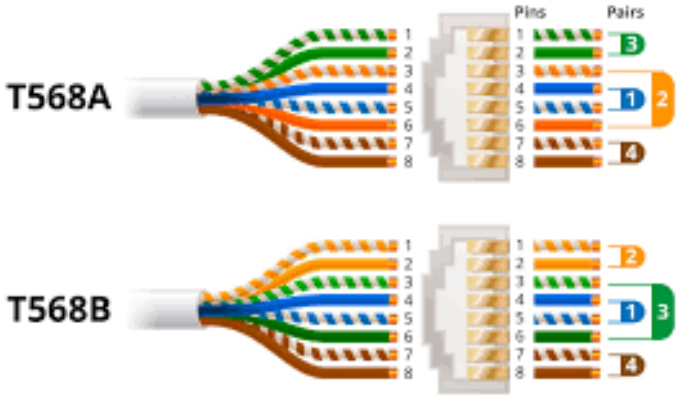
Gambar 1: Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair).

Gambar 2: RJ45.

Gambar 3: Tang Crimping.

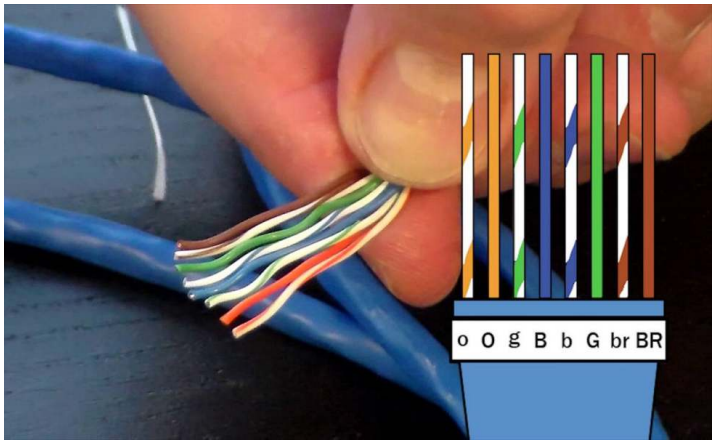
Gambar 4: LAN Tester.

2. Kupas bagian luar (selongsong) kabel UTP sepanjang sekitar 2–3 cm menggunakan silet atau pemotong kabel hingga delapan kabel kecil di dalamnya terlihat.
3. Pisahkan dan luruskan masing-masing kabel, lalu urutkan sesuai standar T568B sebagai berikut: Putih-Oranye, Oranye, Putih-Hijau, Biru, Putih-Biru, Hijau, Putih-Coklat, Coklat.



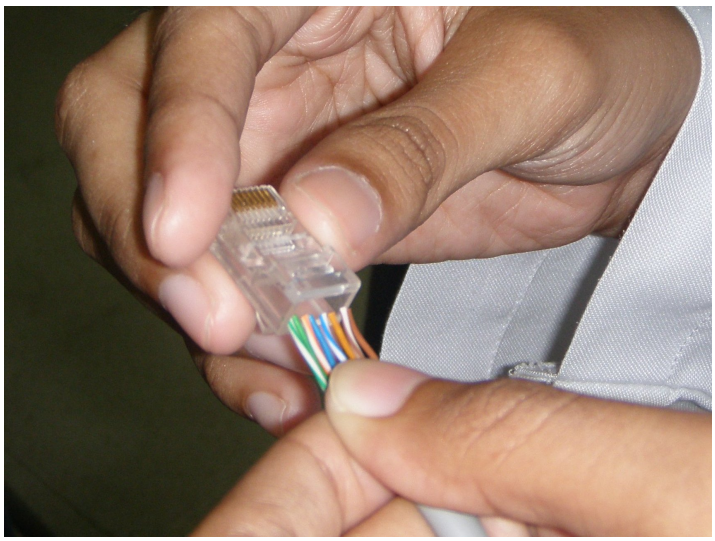
Gambar 5: Standar pengkabelan (wiring standards) pada konektor RJ45 untuk jaringan Ethernet, T568A dan T568B.

4. Potong ujung kabel secara rata menggunakan pemotong kabel agar semua kabel memiliki panjang yang sama sehingga mudah dimasukkan ke dalam konektor RJ45.



Gambar 6: Potongan pada ujung kabel UTP.

5. Masukkan kabel yang telah diurutkan ke dalam konektor RJ45. Pastikan setiap kabel masuk ke pin yang benar dan ujung kabel menyentuh bagian terdepan konektor.



Gambar 7: Ilustrasi memasukkan kabel UTP ke dalam RJ45.

6. Jepit konektor RJ45 menggunakan tang crimping dengan kuat hingga pin konektor menancap sempurna ke masing-masing kabel.

Gambar 8: Ilustrasi memasukkan RJ45 ke dalam penjepit RJ45.

7. Ulangi langkah 2–6 untuk ujung kabel yang satunya dengan urutan warna yang sama (T568B) karena tipe kabel yang dibuat adalah straight-through.

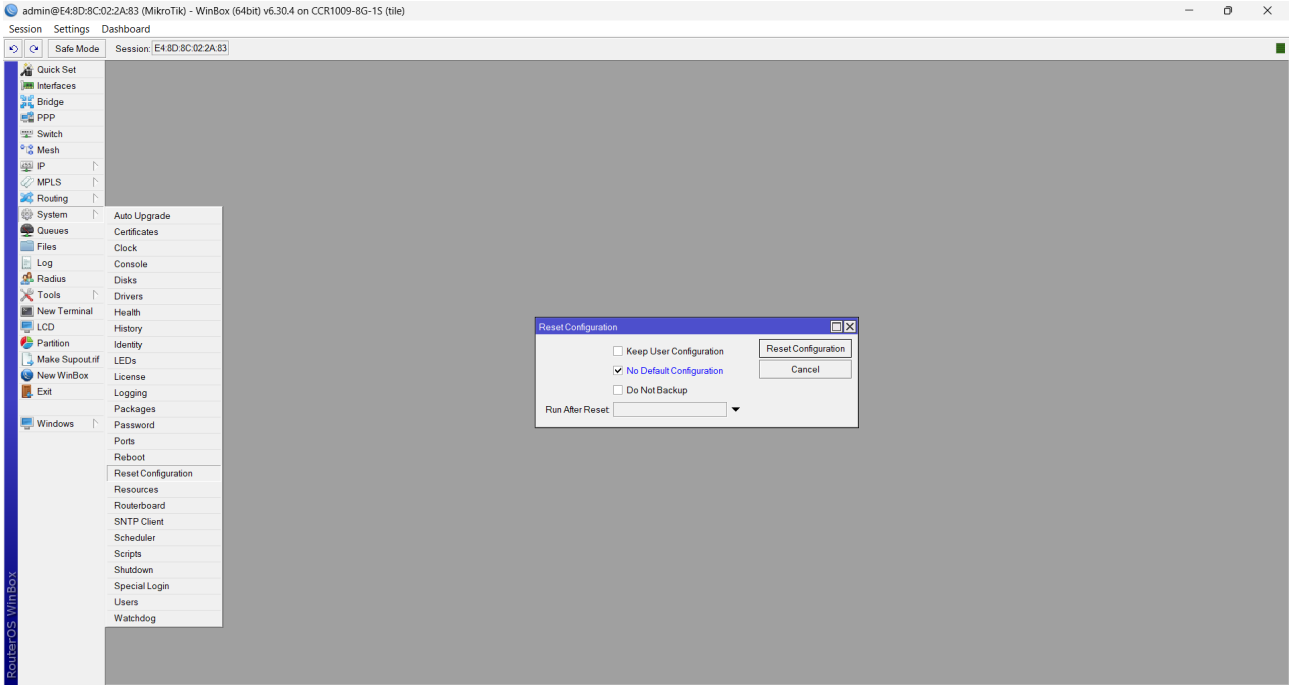
8. Setelah kedua ujung selesai, hubungkan kedua ujung kabel ke LAN tester dan nyalakan. Jika semua lampu indikator (1–8) menyala secara berurutan, berarti kabel terpasang dengan benar dan siap digunakan.

Gambar 9: Tampilan hasil pada LAN Tester.

1.2 Konfigurasi Routing Statis

Percobaan dilanjutkan dengan konfigurasi dua router MikroTik menggunakan metode static routing melalui aplikasi Winbox. Berikut langkah-langkah yang dilakukan:

1. Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.



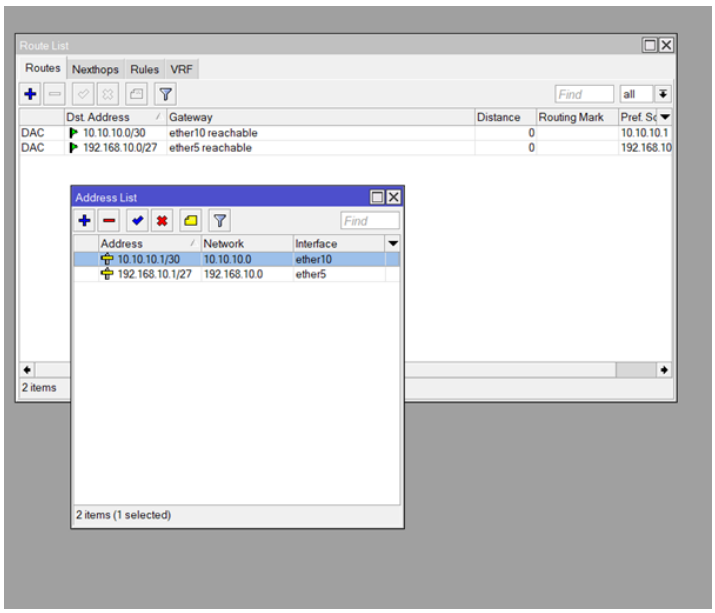
Gambar 10: Tampilan Reset Router (Dokumentasi pribadi tidak ada karena router hanya bisa direset dari perangkat luarnya secara langsung bukan dari PC).

2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

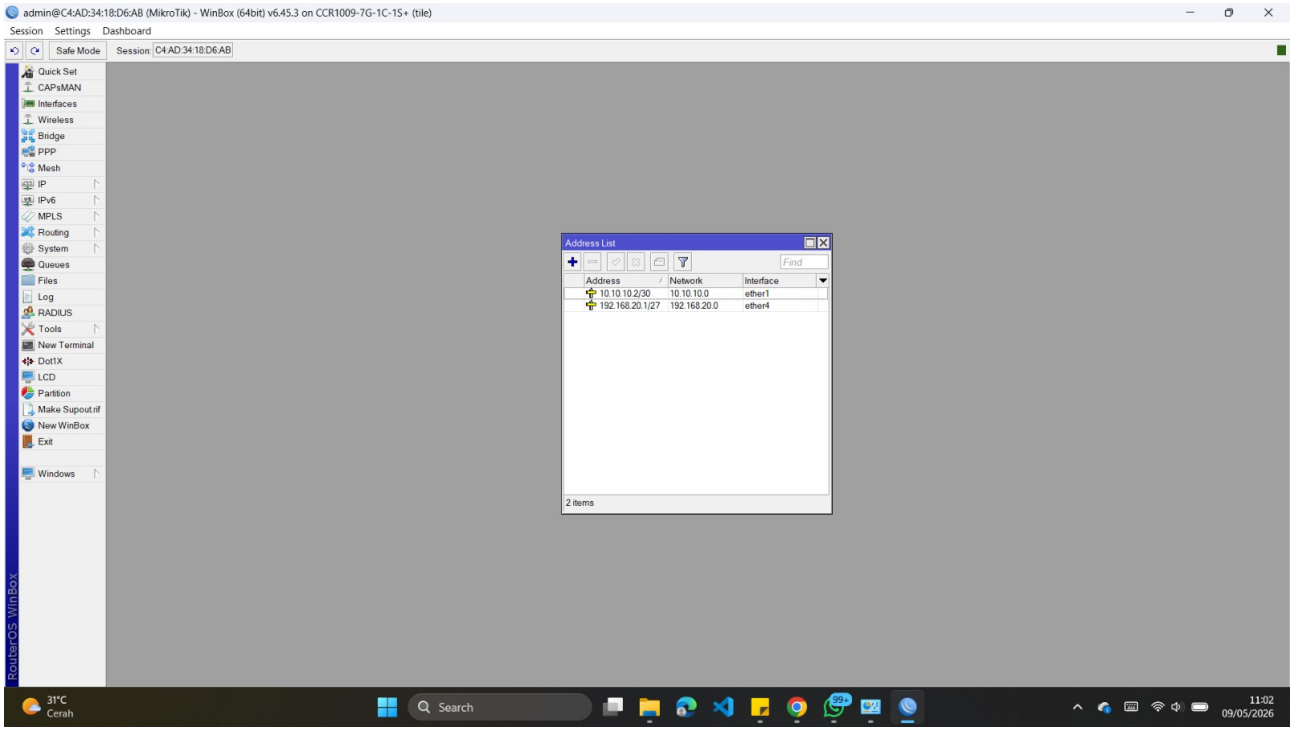
Gambar 11: Tampilan Winbox saat mendeteksi IP Router.

3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (antar router) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.

4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.



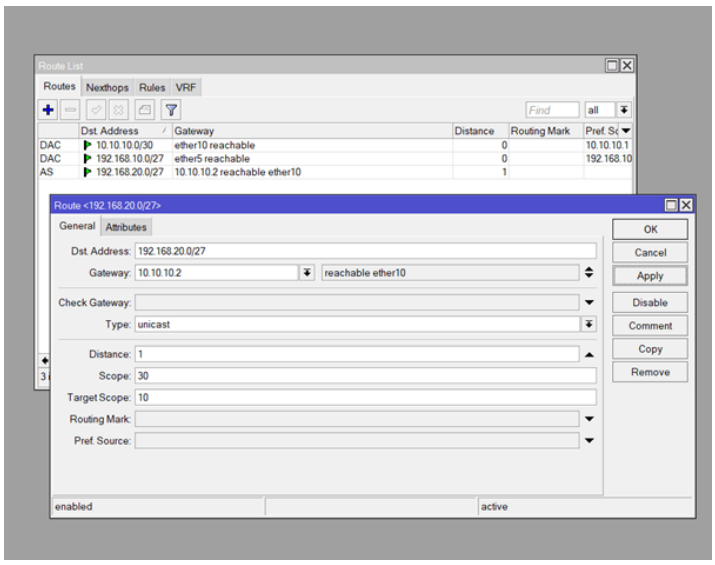
Gambar 12: Tampilan konfigurasi IP Address pada PC1.



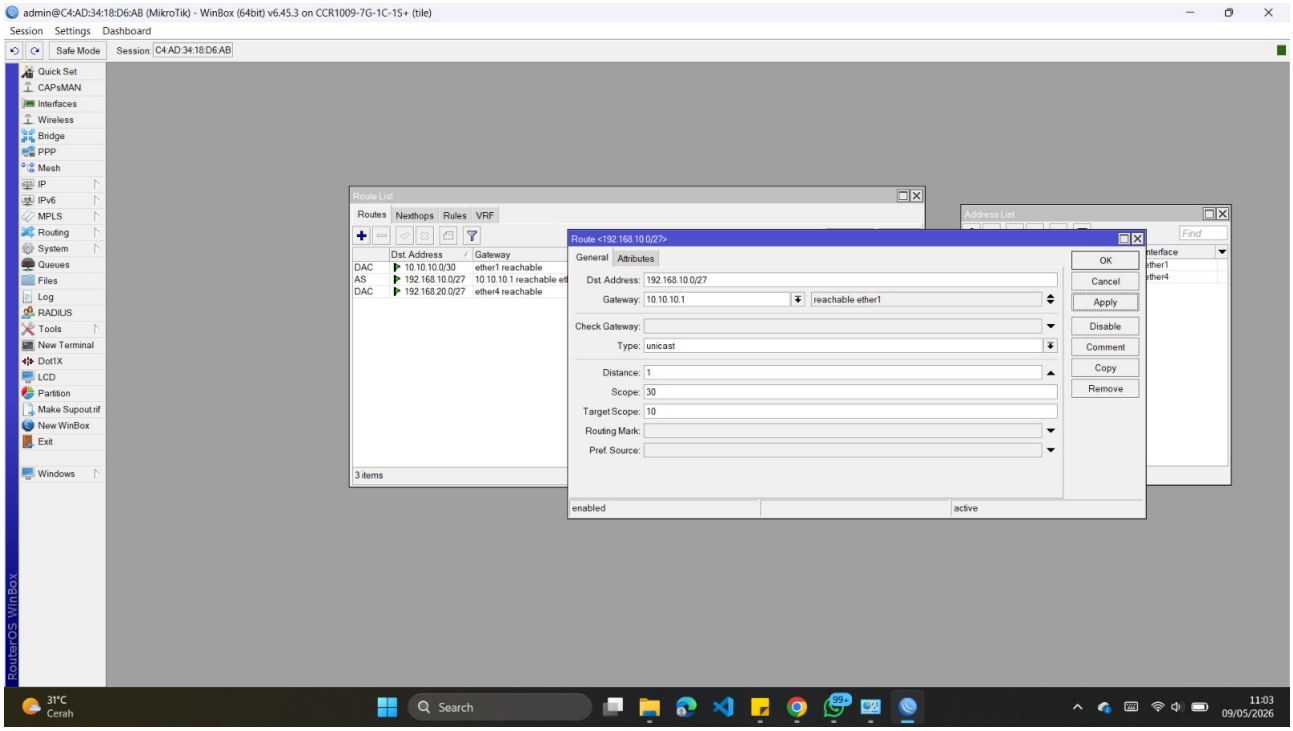
Gambar 13: Tampilan konfigurasi IP Address pada PC2.

5. Konfigurasi Routing Statis Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IP → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.

   - Dst. Address: alamat jaringan tujuan. Untuk Router 1, Dst. Address diisi dengan alamat network Router 2 yaitu 192.168.20.0/27, dan untuk Router 2 gunakan alamat network Ether2 Router 1 yaitu 192.168.10.0/27.
   - Gateway: IP address tujuan yang ada di Ether1 (IP Ether1 milik router tetangga). Pada konfigurasi Router 1, gateway diisi 10.10.10.2 dan untuk Router 2 diisi 10.10.10.1.



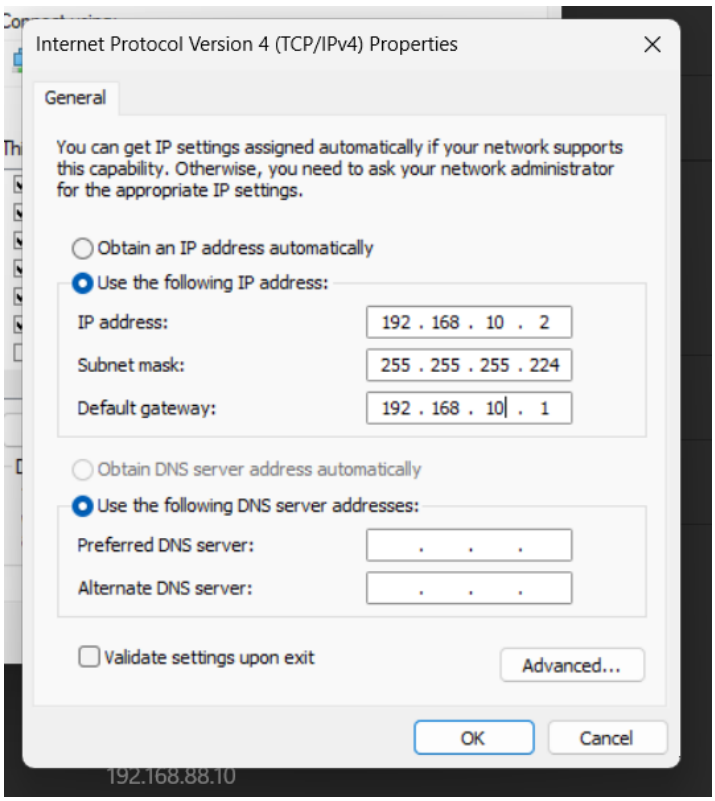
Gambar 14: Tampilan konfigurasi routing statis pada PC1.



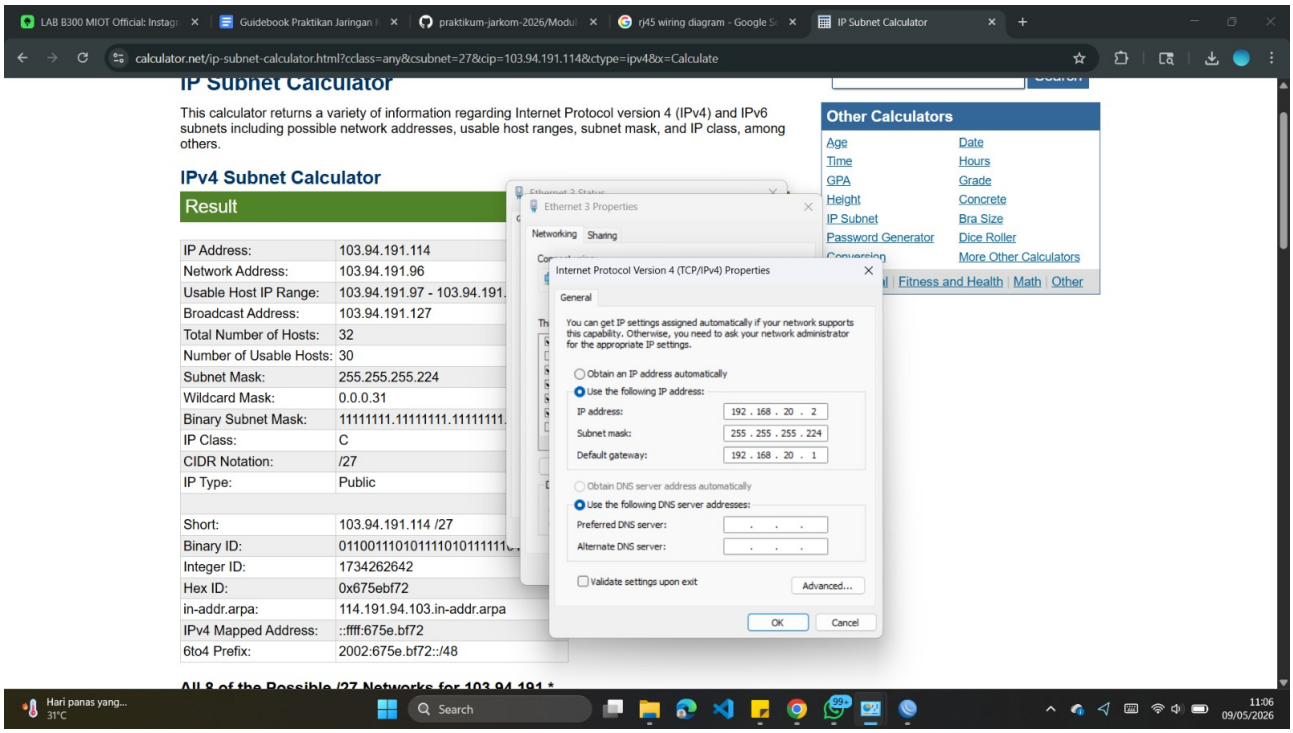
Gambar 15: Tampilan konfigurasi routing statis pada PC2.

6. Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2, pada laptop yang terhubung ke:

   - Router 1: IP `192.168.10.2`, Netmask `255.255.255.224`, Gateway `192.168.10.1`
   - Router 2: IP `192.168.20.2`, Netmask `255.255.255.224`, Gateway `192.168.20.1`



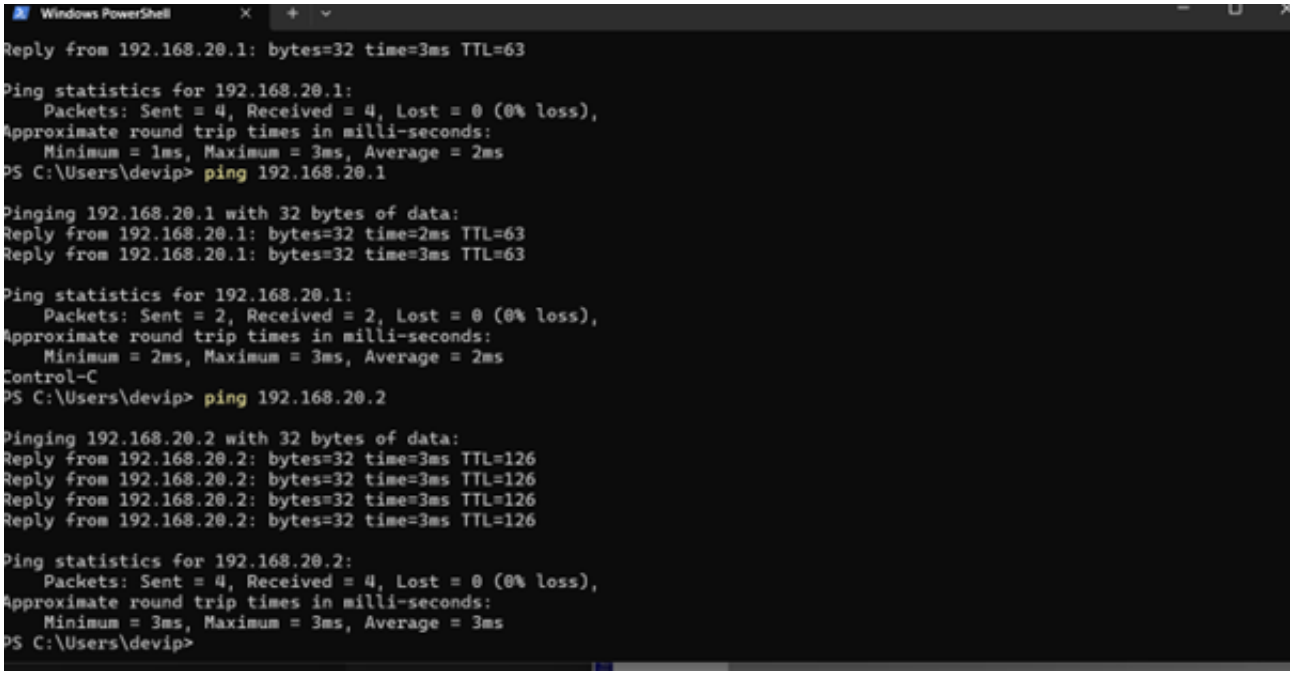
Gambar 16: Tampilan konfigurasi IP Address pada PC1 menggunakan konfigurasi Static IP ke interface laptop di Control Panel.



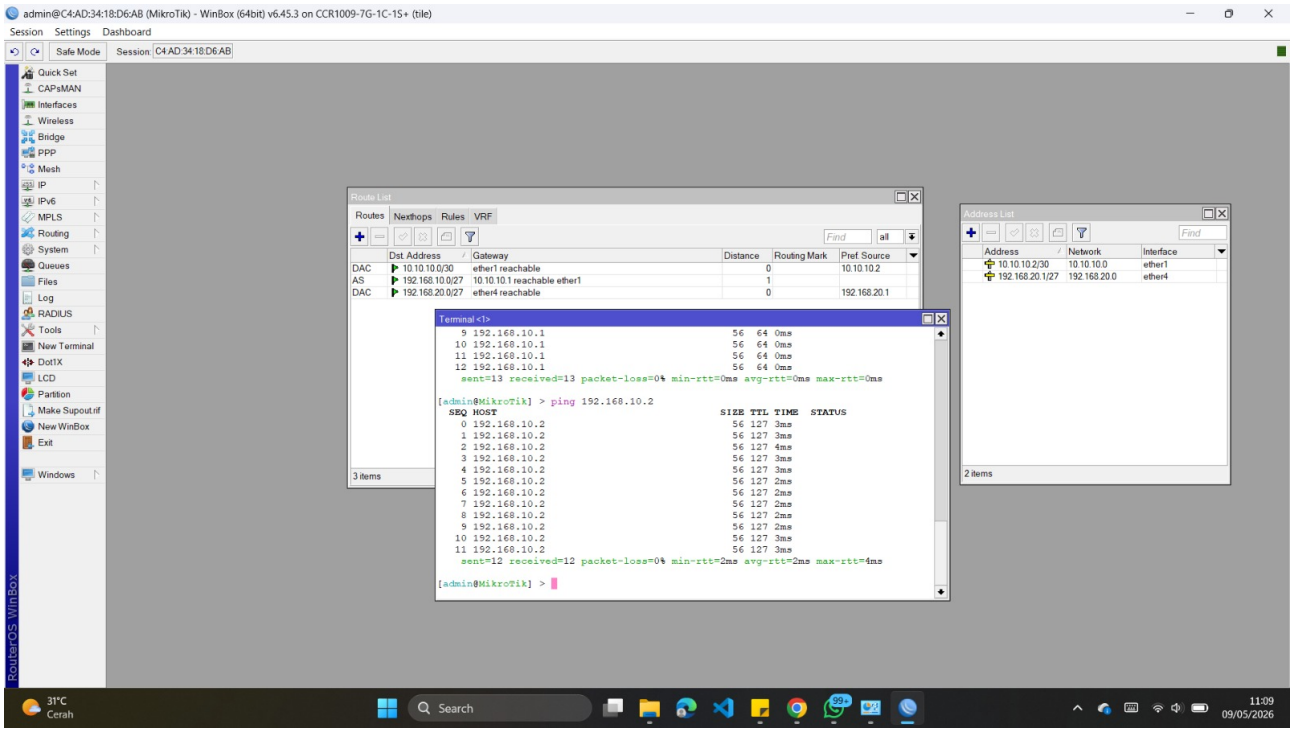
Gambar 17: Tampilan konfigurasi IP Address pada PC2 menggunakan konfigurasi Static IP ke interface laptop di Control Panel.

7. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah. Pada konfigurasikan Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama.

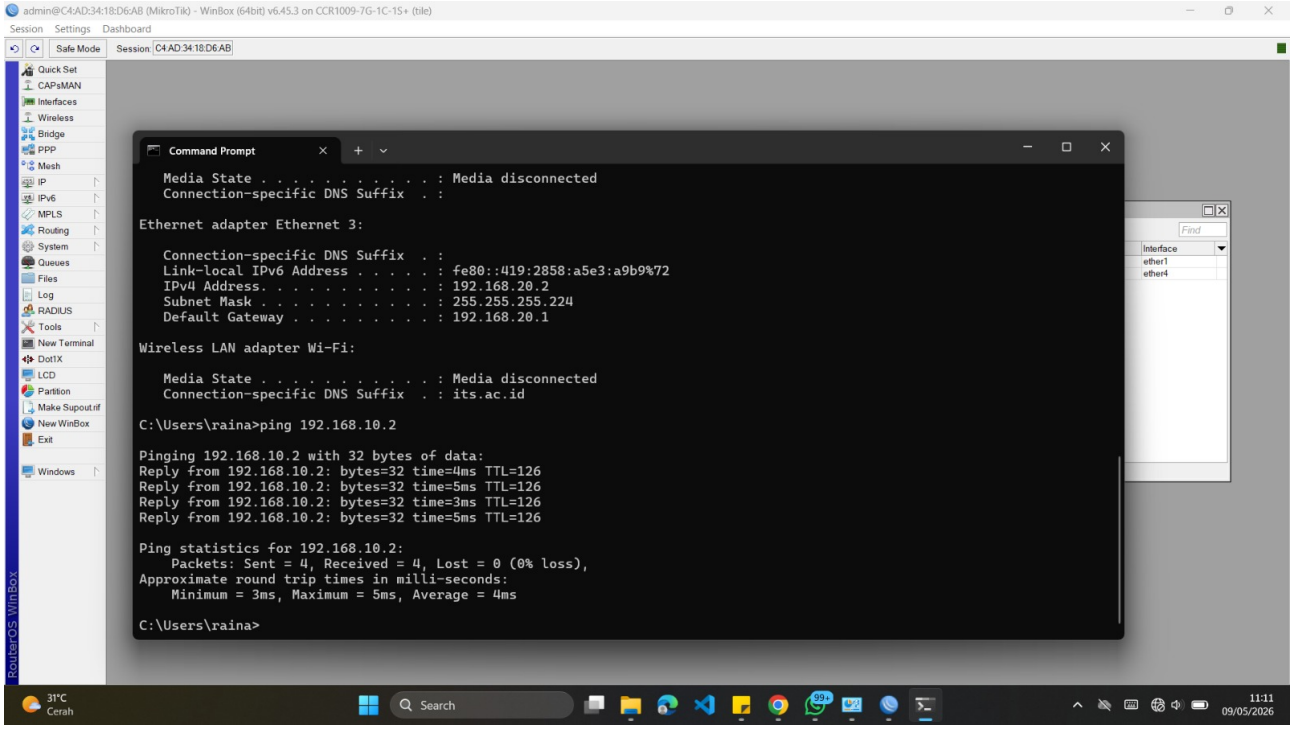
NOTE : Pastikan Firewall Mati jika mengalamai error seperti tidak bisa konek.



Gambar 18: Tampilan hasil Ping dari Terminal PC1 ke PC2 menggunakan IP Address statis PC2.



Gambar 19: Tampilan hasil Ping dari Terminal Winbox PC2 ke PC1 menggunakan IP Address statis PC1.

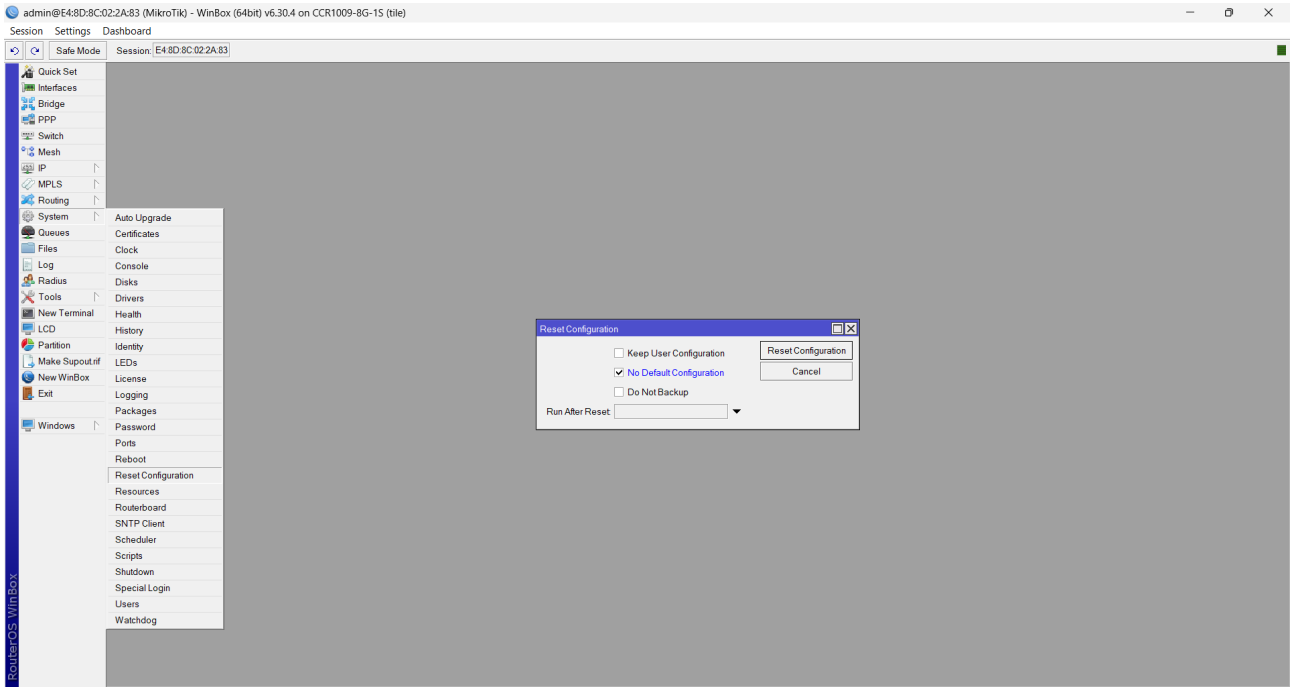


Gambar 20: Tampilan hasil Ping dari Terminal PC2 ke PC1 menggunakan IP Address statis PC1.

1.3 Konfigurasi Routing Dinamis

Percobaan berikutnya adalah konfigurasi dynamic routing menggunakan protokol RIP pada dua router MikroTik. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.



Gambar 21: Tampilan Reset Router (Dokumentasi pribadi tidak ada karena router hanya bisa direset dari perangkat luarnya secara langsung bukan dari PC).

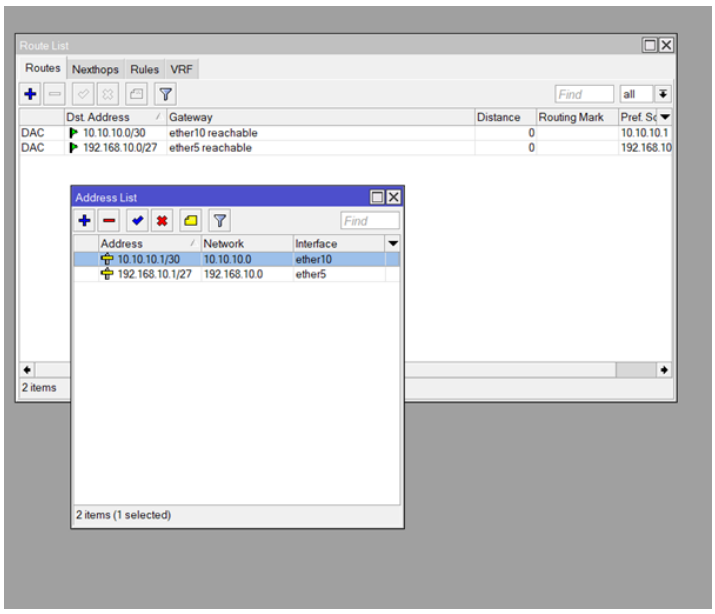
2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

Gambar 22: Tampilan Winbox saat mendeteksi IP Router.

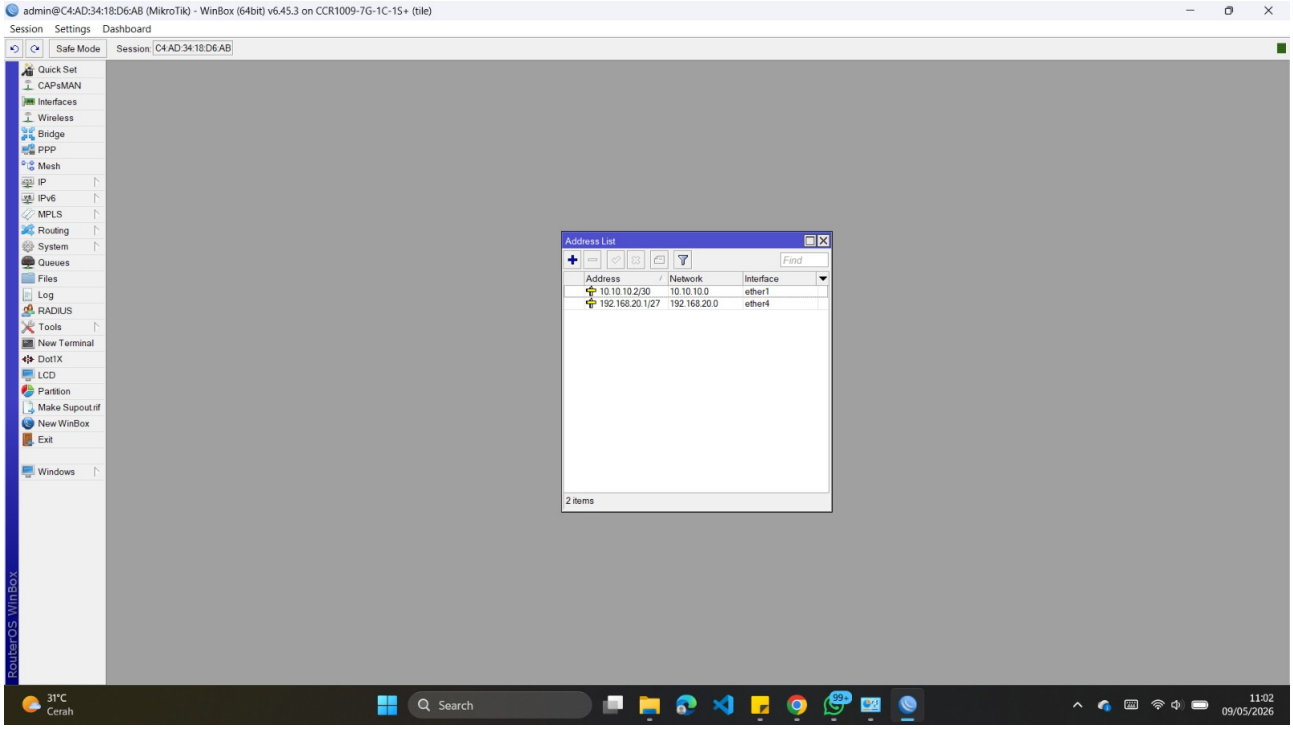
3. Aktifkan Routing RIP Package (jika belum aktif) Jika kamu menggunakan versi lama MikroTik, pastikan paket routing sudah aktif. Di versi terbaru RouterOS (7.x), fitur RIP sudah tersedia secara default.

4. Konfigurasi IP Address pada Ether1 Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) misalnya 10.10.x.x/30.

5. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN ether 2 Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 misalnya 192.168.x.x/27.

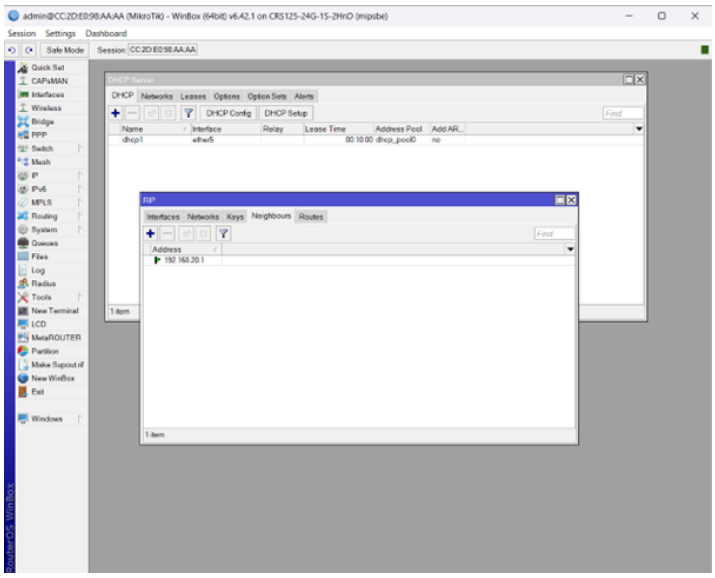


Gambar 23: Tampilan konfigurasi IP Address pada PC1.

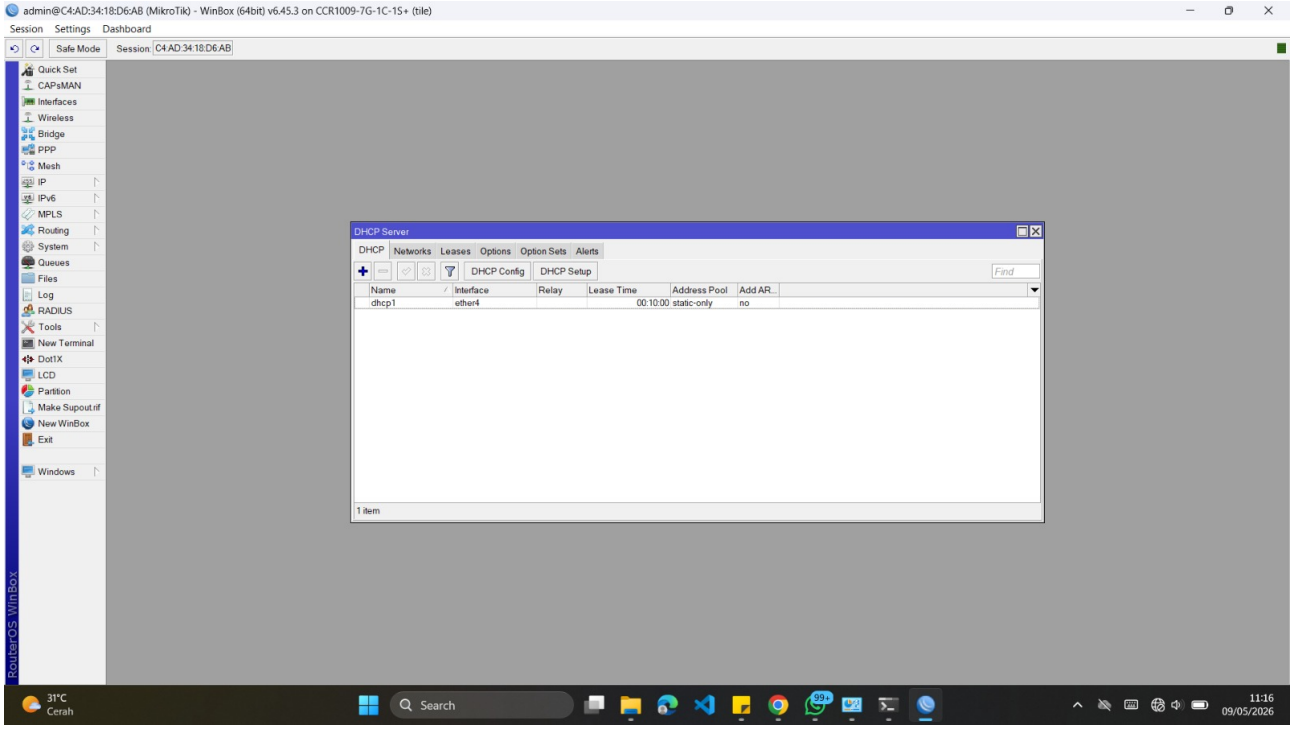


Gambar 24: Tampilan konfigurasi IP Address pada PC2.

6. Konfigurasikan DHCP Server Masuk ke IP->DHCP Gunakan Fitur DHCP Setup lalu klik dan ikuti-langkah-langkah yang ada dan sesuaikan interface ethernet menjadi 2.



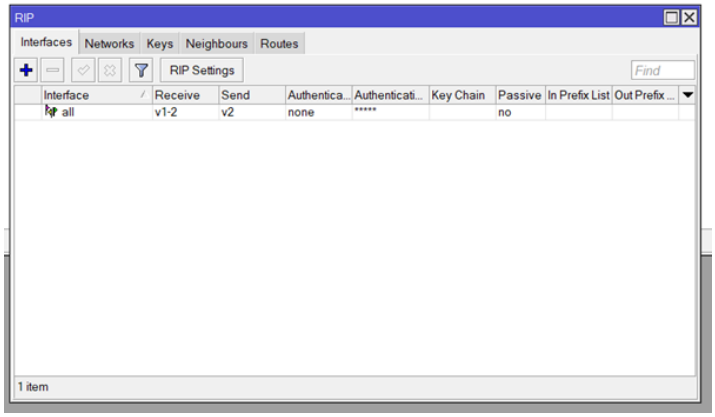
Gambar 25: Tampilan hasil konfigurasi DHCP Server pada PC1 (Tampilan hasilnya ada pada window di belakang window RIP).



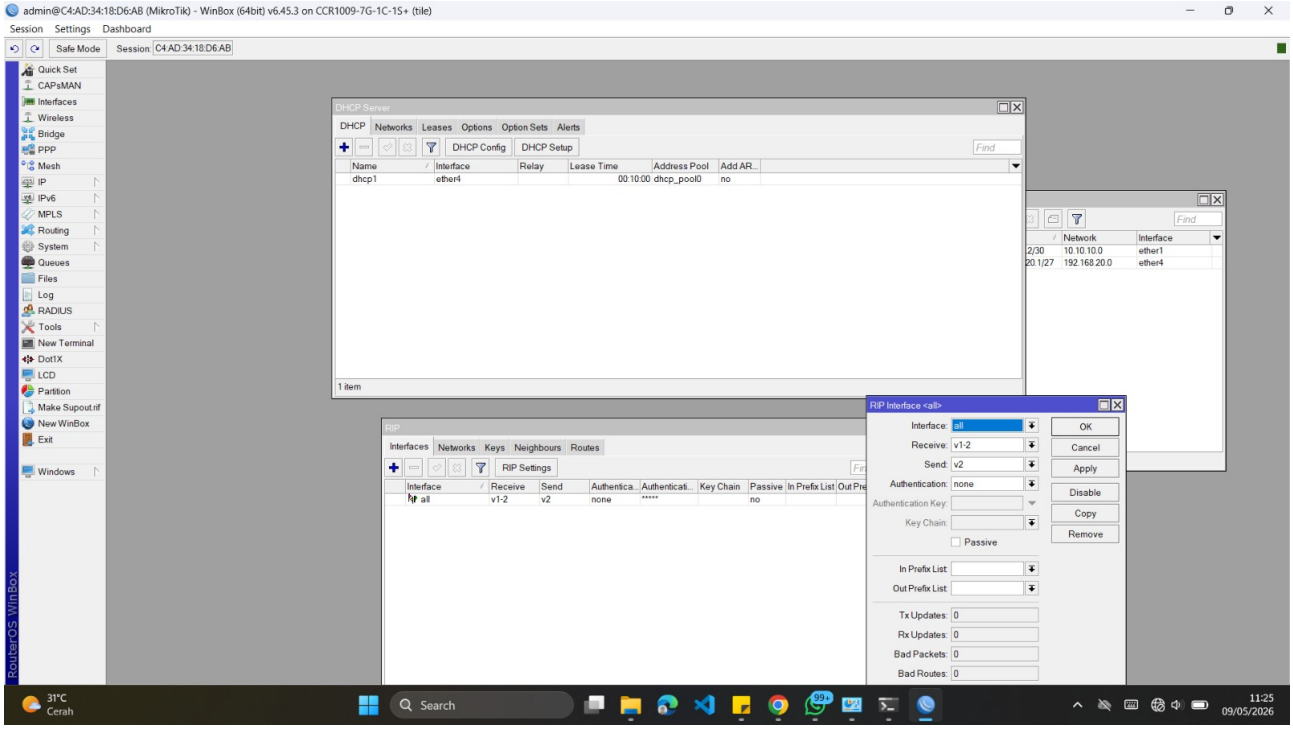
Gambar 26: Tampilan hasil konfigurasi DHCP Server pada PC2.

7. Konfigurasi Routing Dinamis Menggunakan RIP

   - Masuk Menu Routing->RIP->Interface dan "+" untuk interface nya gunakan Ether all.
   - Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none.

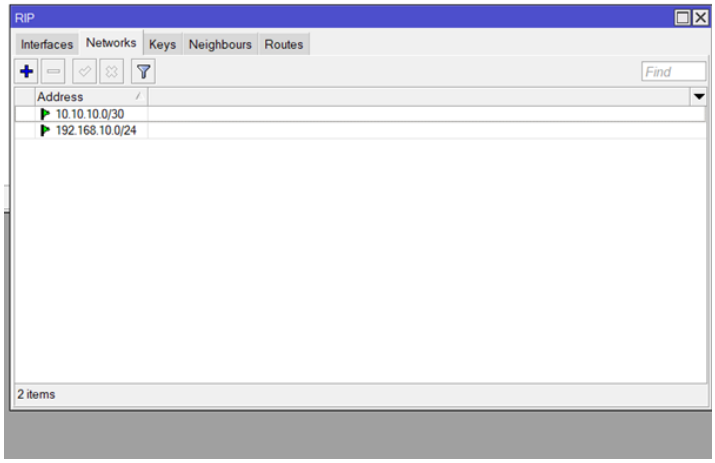


Gambar 27: Tampilan hasil konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP pada PC1.

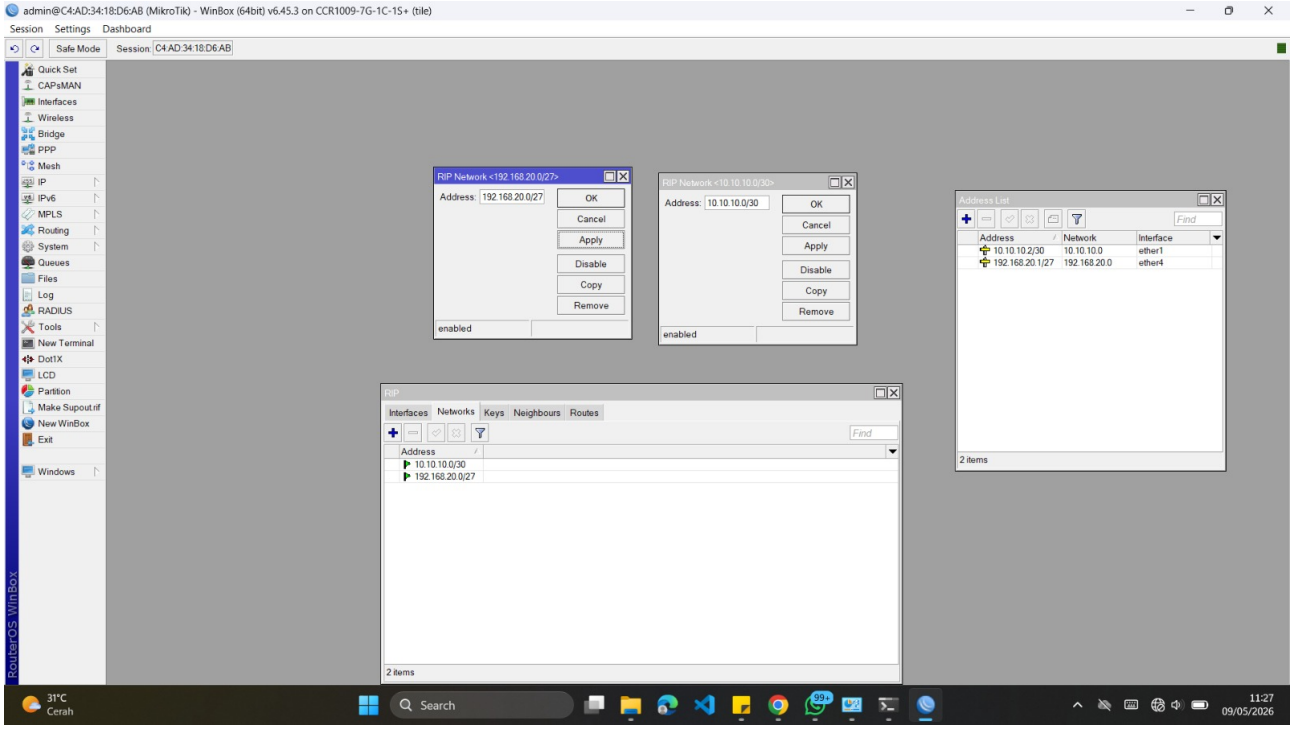


Gambar 28: Tampilan hasil konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP pada PC2.

- Lalu tambahkan Network pada RIP masuk ke menu Routing->RIP->Network "+" Masukan semua IP Network yang ada dalam jaringan di Router sendiri.

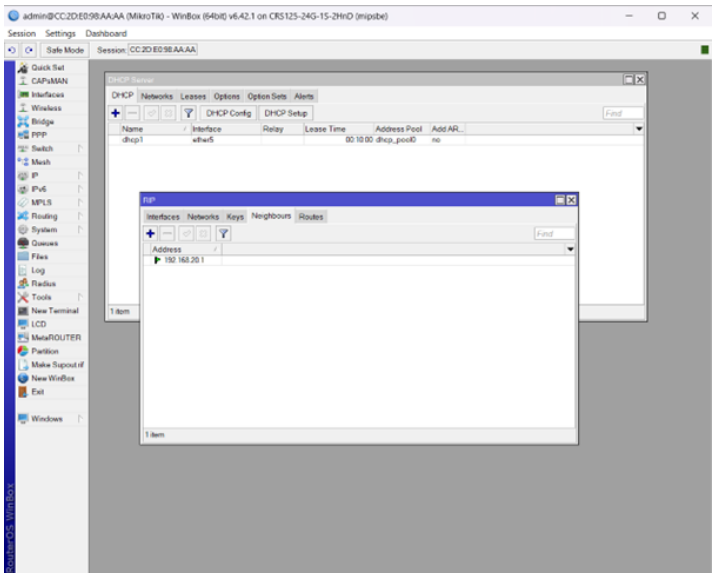


Gambar 29: Tampilan hasil konfigurasi IP Network pada RIP pada PC1.

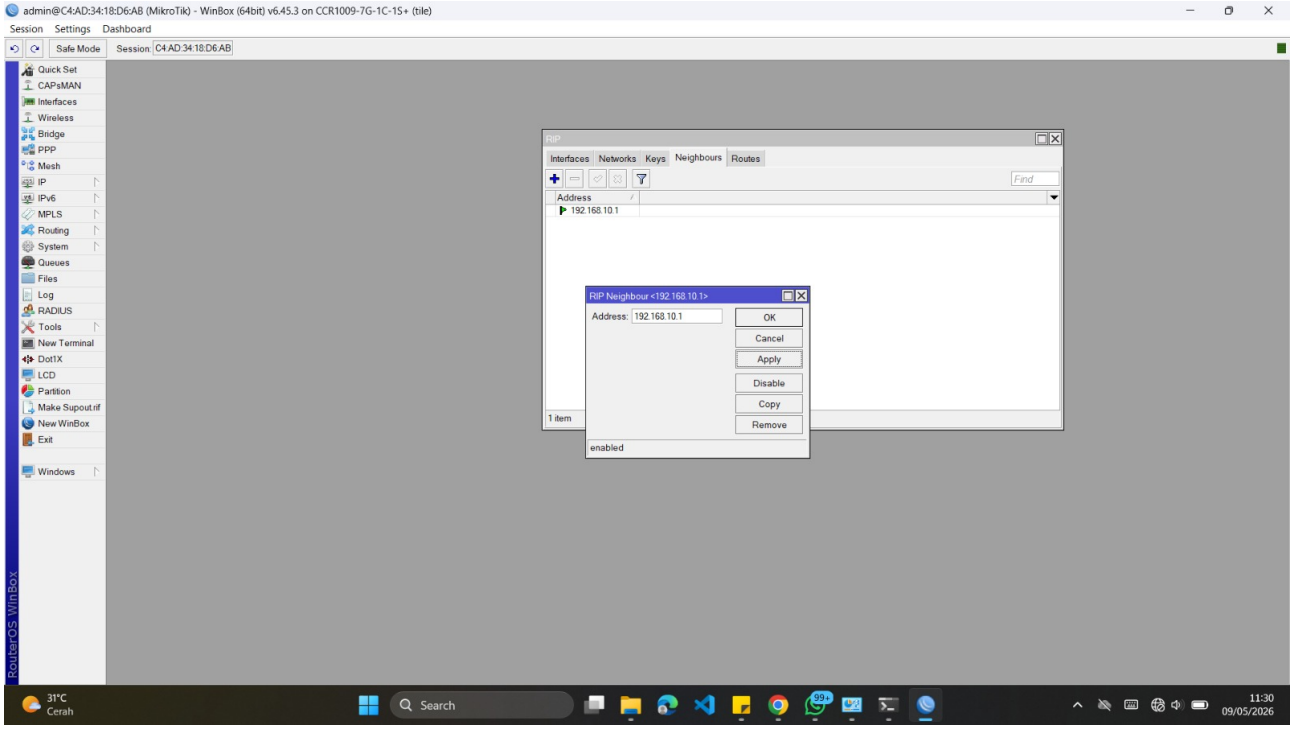


Gambar 30: Tampilan hasil konfigurasi IP Network pada RIP pada PC2.

- Lalu tambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju di menu Routing->RIP->Neighbours dan "+" (gateway ini yaitu alamat gateway dari PC tujuan atau tetangga).

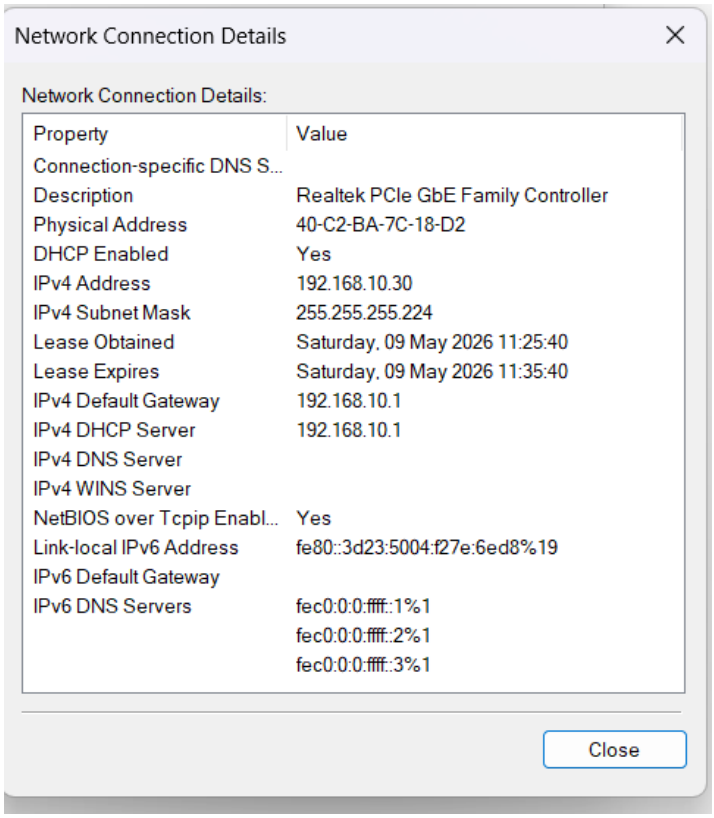


Gambar 31: Tampilan hasil konfigurasi Gateway pada bagian Neighbours RIP pada PC1.



Gambar 32: Tampilan hasil konfigurasi Gateway pada bagian Neighbours RIP pada PC2.

8. Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena Sekarang sudah menggunakan konfigurasi IP Dinamis maka ubah konfigurasi yang tadi menjadi konfigurasi DHCP dimana nanti laptop akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang ada di Router.

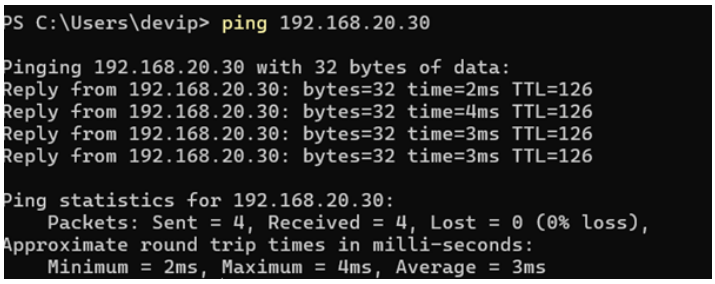


Gambar 33: Tampilan IP Address laptop1/PC1 setelah diubah menjadi konfigurasi DHCP.

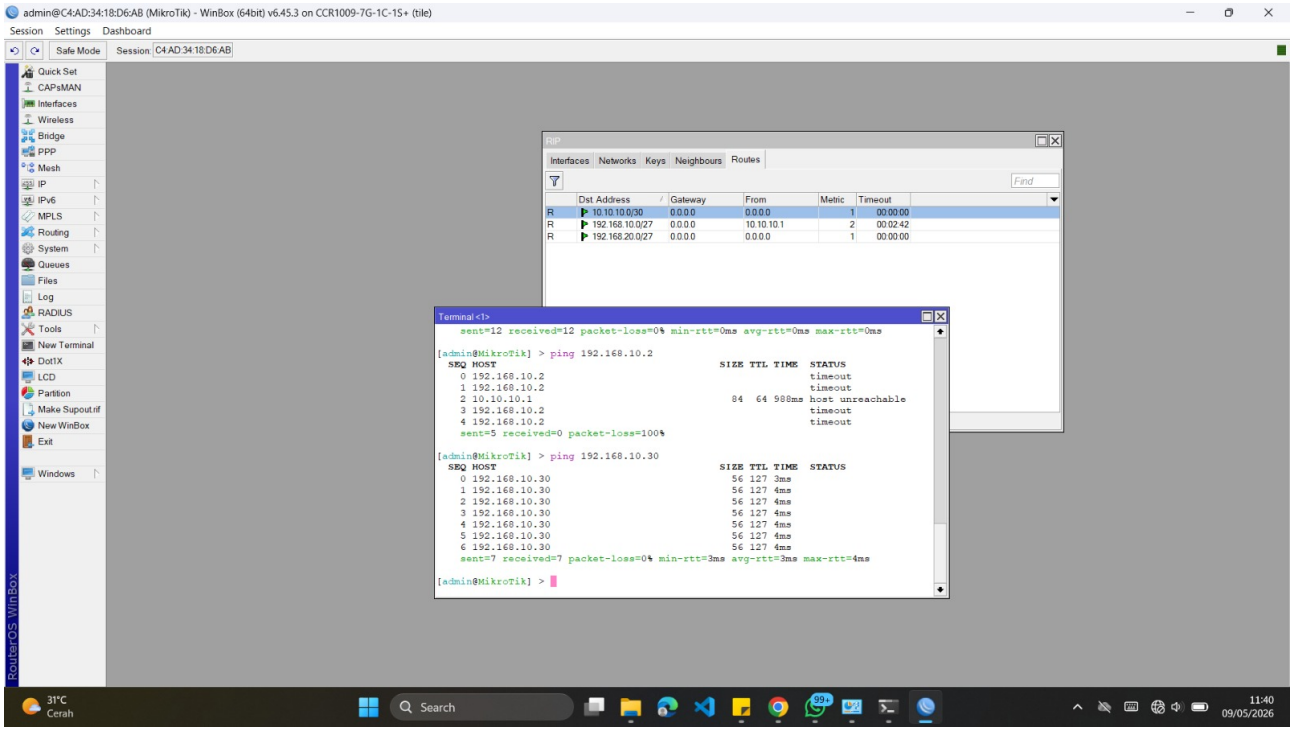
9. Lakukan Uji Test Ping antara 2 Laptop. Pada konfigurasikan Router 2 dan laptop yang terhubung

ke router 2 lakukan hal yang sama.

NOTE : Pastikan Firewall Mati jika mengalamai error seperti tidak bisa konek.



Gambar 34: Tampilan hasil Ping dari Terminal PC1 ke PC2 menggunakan IP Address dinamis PC2.



Gambar 35: Tampilan hasil Ping dari Terminal Winbox PC2 ke PC1 menggunakan IP Address dinamis PC1.

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Crimping Kabel LAN

Pada percobaan crimping, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kabel berhasil dibuat dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan seluruh lampu indikator pada LAN tester (lampu 1 hingga 8) menyala secara berurutan, yang berarti setiap pin pada kedua ujung konektor RJ45 terhubung dengan benar sesuai urutan standar T568B.

Gambar 36: Tampilan hasil pada LAN Tester.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kesulitan yang dialami selama proses crimping. Pertama, pada saat mengupas selongsong luar kabel UTP, kabel bagian dalam ikut terpotong akibat kurangnya pengalaman dalam mengatur kedalaman irisan menggunakan silet, sehingga proses harus diulang dari awal. Kedua, setelah kabel diurutkan dan dipotong, hasil potongan tidak selalu rata sehingga beberapa kabel lebih pendek dan tidak dapat menyentuh ujung pin konektor RJ45 dengan sempurna. Akibatnya, pin tidak dapat terjepit ke tembaga konektor secara optimal saat di-press menggunakan tang crimping. Ketiga, LAN tester milik kelompok mengalami kerusakan sehingga pengujian kabel harus dilakukan dengan meminjam perangkat dari kelompok lain.

2.2 Konfigurasi Routing Statis

Pada percobaan static routing, konfigurasi berhasil dilakukan hingga tahap akhir. Koneksi antar PC yang terhubung ke dua router yang berbeda dapat terjalin dengan baik, dibuktikan dengan keberhasilan uji ping antar perangkat.

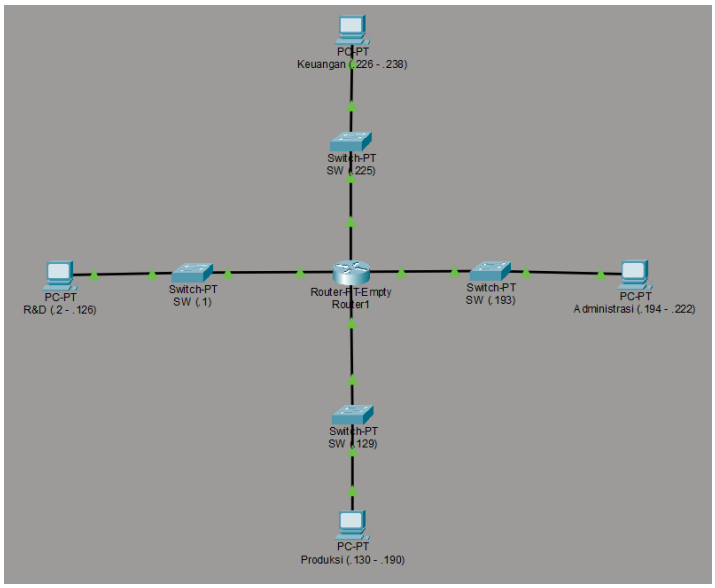
Terdapat beberapa kesulitan yang ditemui selama proses konfigurasi. Pertama, proses reset router tidak dapat dilakukan melalui laptop atau PC seperti pada langkah-langkah percobaan, sehingga harus dilakukan secara langsung menggunakan tombol fisik (reset button) pada perangkat router. Kedua, ditemukan beberapa port pada switch yang tidak berfungsi, yaitu Eth1 dan Eth2, sehingga koneksi harus dialihkan ke port lain yang masih berfungsi. Susunan koneksi yang akhirnya digunakan adalah PC1 terhubung ke Eth5 switch, kemudian Eth10 switch terhubung ke Eth1 router, lalu Eth4 router terhubung langsung ke PC2. Ketiga, agar proses ping antar PC dapat berhasil, diperlukan beberapa penyesuaian tambahan yaitu menonaktifkan firewall dan WiFi pada PC, serta mengubah pengaturan IP pada PC agar tidak terkunci pada satu alamat tetap sehingga konfigurasi IP statis yang dimasukkan dapat diterapkan dengan benar.

2.3 Konfigurasi Routing Dinamis

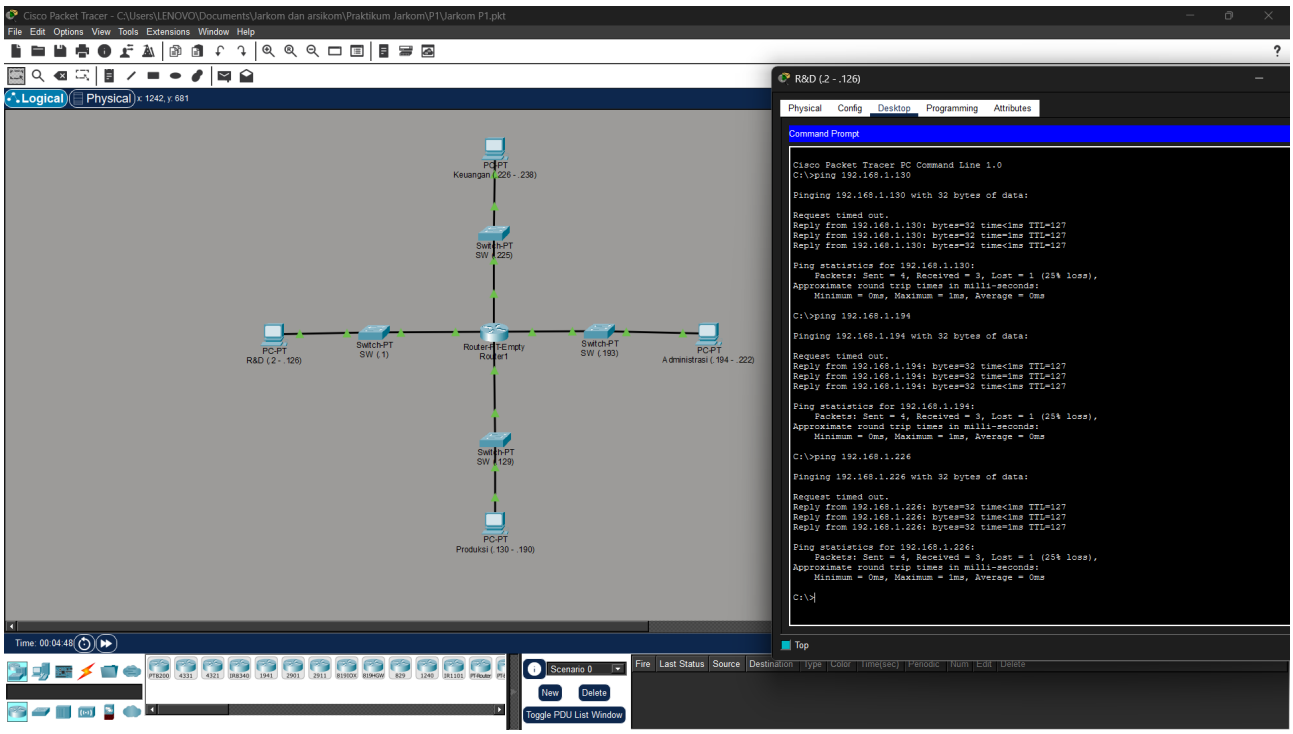
Pada percobaan dynamic routing menggunakan protokol RIP, konfigurasi juga berhasil dilakukan hingga tahap akhir. Dibandingkan dengan static routing, metode ini lebih efisien karena router dapat saling bertukar informasi rute secara otomatis tanpa perlu mendefinisikan rute satu per satu. Meskipun demikian, konfigurasi awalnya lebih panjang karena melibatkan pengaturan DHCP Server dan parameter RIP. Hal yang perlu diperhatikan tetap sama dengan percobaan sebelumnya, yaitu memastikan firewall pada PC dalam keadaan nonaktif agar paket ICMP tidak diblokir saat pengujian ping.

3 Hasil Tugas Modul

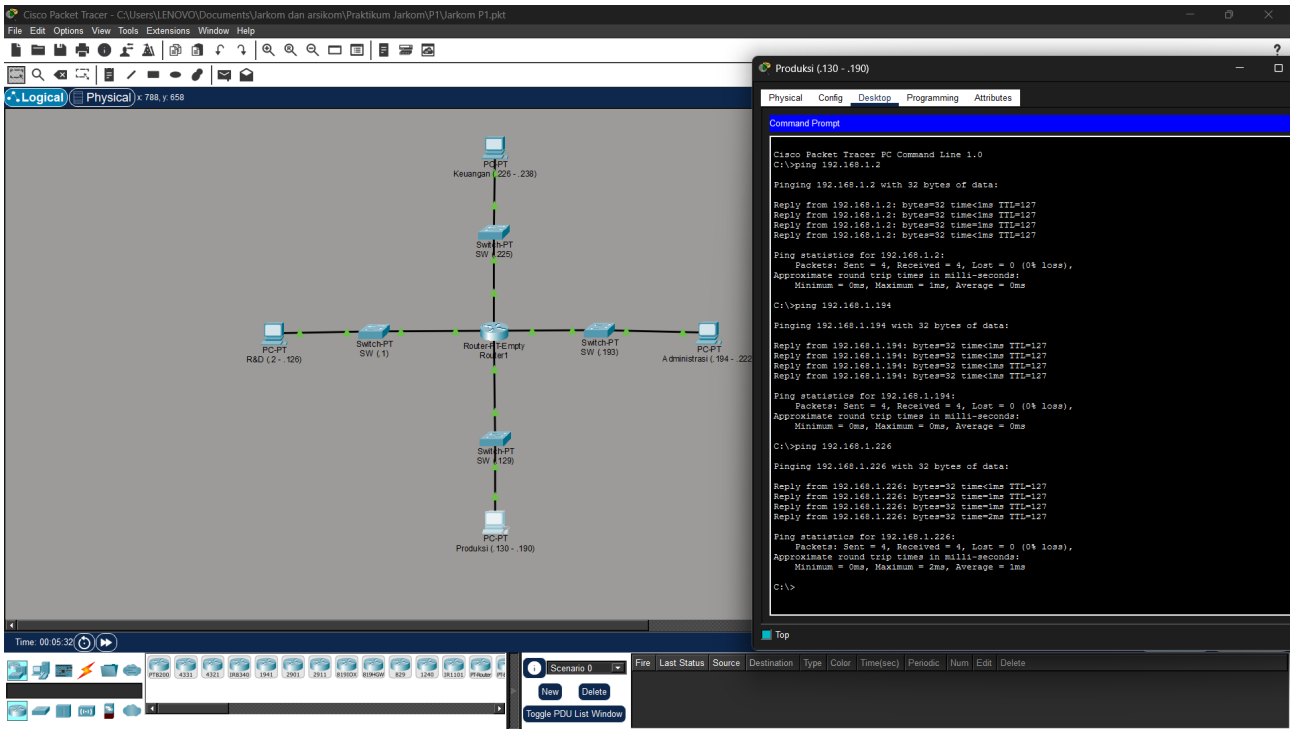
Berdasarkan perancangan topologi dan tabel IP yang telah dibuat pada tugas pendahuluan, dilakukan simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jaringan terdiri dari satu router utama yang menghubungkan empat subnet departemen, yaitu R&D (`192.168.1.0/25`), Produksi (`192.168.1.128/26`), Administrasi (`192.168.1.192/27`), dan Keuangan (`192.168.1.224/28`).



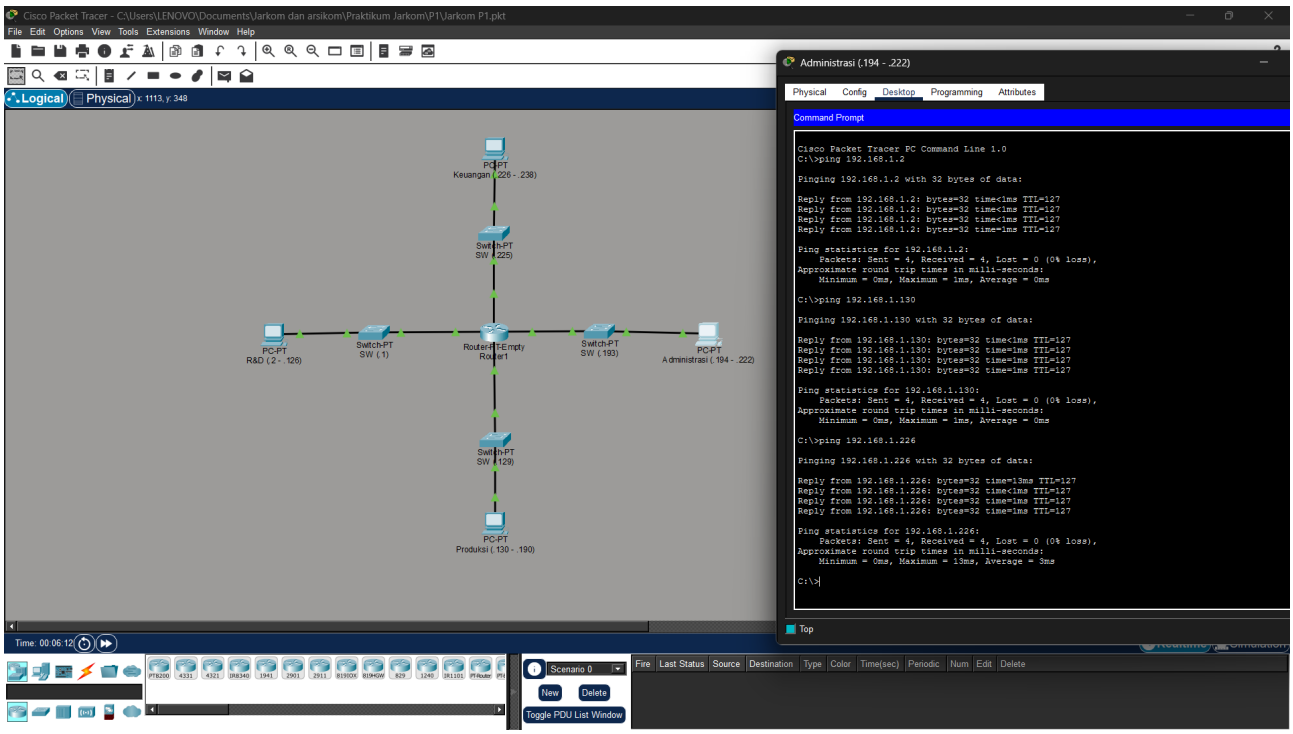
Gambar 37: Topologi Jaringan Konfigurasi Dasar IPv4.



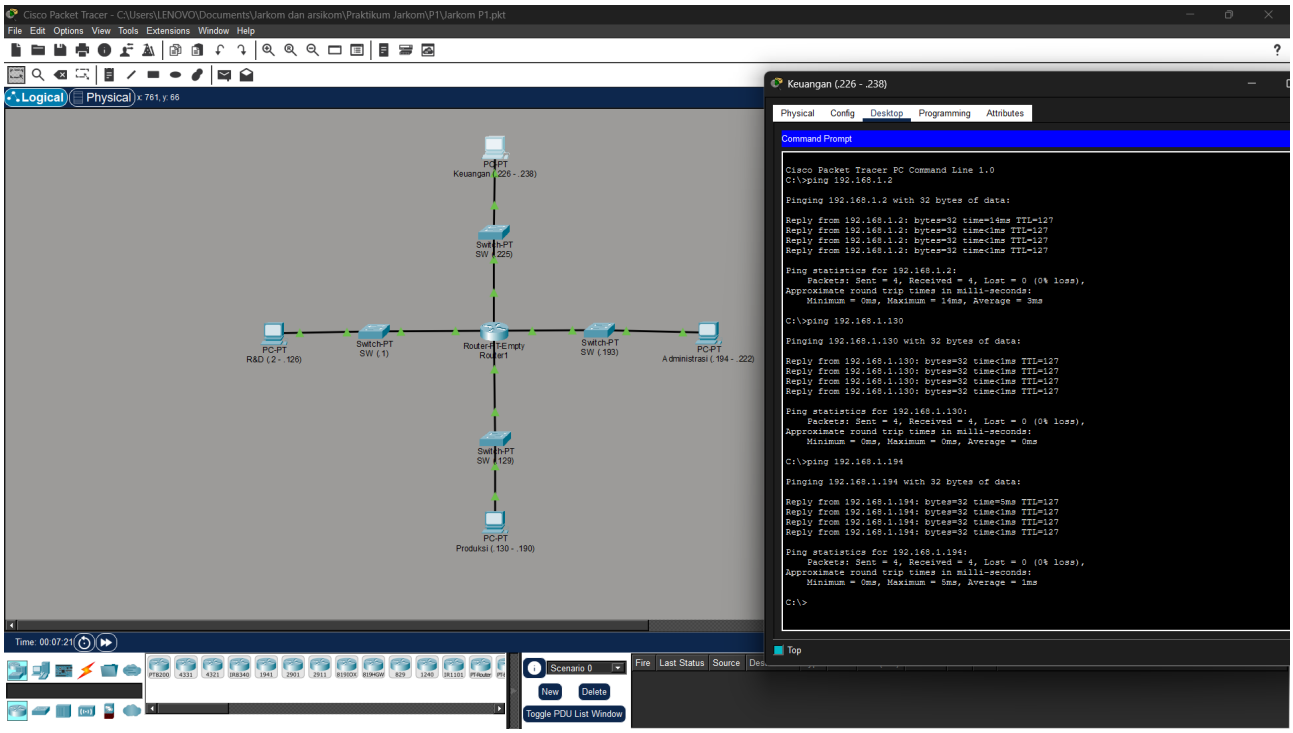
Gambar 38: Ping dari PC1 R&D ke PC Output Lainnya.



Gambar 39: Ping dari PC1 Produksi ke PC Output Lainnya.



Gambar 40: Ping dari PC1 Administrasi ke PC Output Lainnya.



Gambar 41: Ping dari PC1 Keuangan ke PC Output Lainnya.

Konfigurasi dilakukan pada masing-masing interface router dengan mengisi IP address dan subnet mask sesuai rancangan. Setiap PC pada tiap subnet dikonfigurasi dengan IP dalam rentang hostnya masing-masing beserta default gateway yang mengarah ke interface router di subnet tersebut. Setelah seluruh konfigurasi selesai, dilakukan uji koneksi menggunakan ping antar PC yang berada di subnet berbeda dan hasilnya seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi dengan baik.

Kesulitan yang dialami selama praktikum adalah pada saat proses crimping, khususnya dalam

meluruskan dan mengurutkan kabel dengan rapi sebelum dimasukkan ke konektor RJ45. Kabel yang tidak rata atau susunan yang tidak tepat menyebabkan harus dilakukan pengulangan. Selain itu, pada konfigurasi static routing, sempat terjadi kesalahan pengisian gateway yang mengakibatkan ping gagal, namun berhasil diperbaiki setelah dicek kembali konfigurasinya.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

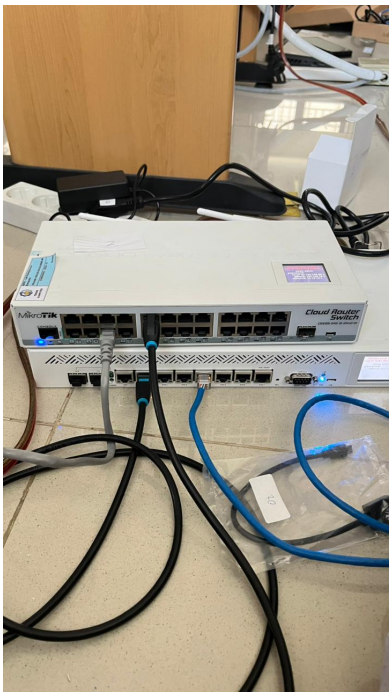
Pertama, proses crimping kabel UTP tipe straight-through berhasil dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan seluruh lampu LAN tester menyala secara berurutan. Keberhasilan crimping sangat bergantung pada ketelitian dalam mengurutkan kabel dan ketepatan saat menekan konektor menggunakan tang crimping.

Kedua, konfigurasi static routing pada router MikroTik berhasil menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Metode ini memerlukan penambahan rute secara manual, sehingga cocok diterapkan pada jaringan kecil yang topologinya tidak sering berubah.

Ketiga, konfigurasi dynamic routing menggunakan protokol RIP juga berhasil dilakukan. Dengan RIP, router dapat saling bertukar informasi rute secara otomatis tanpa perlu dikonfigurasi satu per satu, sehingga lebih efisien untuk jaringan yang lebih besar atau yang topologinya dapat berubah sewaktu-waktu.

Keempat, simulasi jaringan pada Cisco Packet Tracer berhasil diimplementasikan sesuai rancangan tugas pendahuluan, di mana seluruh subnet dapat saling berkomunikasi melalui satu router utama menggunakan metode static routing.

5 Lampiran



Gambar 42: Dokumentasi tampilan router saat praktikum.